1. புள்ளி விவரங்களைப் பார்த்தவுடன் அவற்றை ஒப்பீடு செய்வதற்கு புள்ளியியல் விளக்கப்படங்கள் உதவுகின்றன.
2. விவரங்களை எளிமையான முறையில் நினைவில் வைத்துக் கொள்ள உதவுகின்றன.
3. தரவுகளை பகுப்பாய்வு செய்து எளிதாக அனுமானத்தை பெற உதவுகின்றன.

## 12.2 புள்ளியியல் விளக்கப்படங்களின் வகைகள்

புள்ளியியல் விளக்கப்படங்கள் மூன்று வகைப்படும். அவை பின்வருமாறு:

1. **ஒரு பரிமாண புள்ளியியல் விளக்கப்படம்** கோட்டுப்படம், பலகோட்டுப்படம், பட்டை விளக்கப்படம், பரவல் செவ்வகப்படம் மற்றும் காற்றுபோக்கு படம் போன்றவை ஒரு பரிமாண புள்ளியியல் விளக்கப்படங்களாகும். இவ்விளக்கப்படங்களில் புள்ளிவிவரங்கள், பட்டை விளக்கப்படத்தின் பட்டை மற்றும் காற்றுபோக்கு படத்தில் வெளிப்புறமாக நீளும் பகுதியின் நீளம் போன்றவை கோடுகளாக காட்டப்படுகின்றன.
2. **இரு – பரிமாண புள்ளியியல் விளக்கப்படம்** இருபரிமாண விளக்கப்படம் சதுரம், செவ்வகம், வட்டம் போன்றவற்றைக் கொண்டுள்ள பரப்பளவு விளக்கப்படம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. பிரிக்கப்பட்ட சதுரப்படம் மற்றும் வட்ட விளக்கப்படம் போன்றவையும் இரு – பரிமாண விளக்கபடங்களாகும்.
3. **முப்பரிமாண புள்ளியியல் விளக்கப்படம்** முப்பரிமாண விளக்கப்படத்தை கன பரிமாண விளக்கப்படம் என்றும் அழைக்கலாம். **உதாரணம்:–** கன உருவப்படம், கன உருவ அடுக்குப்படங்கள் மற்றும் கோளப்படங்கள்.

**கோட்டுப்படம், பட்டை விளக்கப்படம் மற்றும் வட்ட விளக்கப்படத்தை பற்றி மட்டும் பார்ப்போம்.**

### 12.2.1 கோட்டு வரைபடம்

பொதுவாக, காலம் சார்ந்த தரவுகளான வெப்பநிலை, மழைப்பொழிவு, மக்கள்தொகை, பிறப்பு விகிதம் மற்றும் இறப்பு விகிதம் போன்றவற்றை குறிக்க கோட்டுப்படம் வரையப்படுகின்றது.

**கோட்டுப்படங்களின் பயன்கள்**

- காலநிலை தரவுகளான வெப்பநிலை, அழுத்தம் மற்றும் ஈரப்பதம் போன்றவற்றை காட்ட.
- மக்கள் தொகை தரவுகளான மக்கள் தொகை வளர்ச்சி, பிறப்பு விகிதம் மற்றும் இறப்பு விகிதம் போன்றவற்றைக் காட்ட.
- பொருளாதார தரவுகளான பயிர் மகசூல், கனிமங்கள், ஒரு குறிப்பிட்ட கால அளவில் காணப்படும் தொழில்துறை உற்பத்திபொருட்கள் போன்றவற்றைக் காட்ட.

**எளிய கோட்டுப்படம் (Simple Line Graphs)**

செங்குத்து அச்சு மற்றும் கிடைமட்ட அச்சில் காட்டப்பட்டுள்ள புள்ளிகளை இணைத்து வரைந்து காட்டப்படும் கோடு அல்லது வளைவு எளிய கோட்டுப்படமாகும். குறிப்பிட்ட காலகட்டத்திற்கான ஒரு மாறியின் மதிப்பில் காணப்படும் தொடர்ச்சியாக அடுத்தடுத்து ஏற்படும் மாற்றங்களை குறிப்பிடுகிறது.

**கோட்டுப்படத்தை எவ்வாறு உருவாக்குவது?**

கோட்டுப்படத்தை வரைபடத் தாளில் வரைவது மிகவும் எளிது

1. $X$ – அச்சை குறிக்க ஒரு கிடைமட்ட கோடும் மற்றும் $Y$ – அச்சை குறிக்க செங்குத்து கோடும் வரையவும். $X$ – அச்சு மற்றும் $Y$ – அச்சு சேரும் செங்கோண புள்ளிதான் தொடக்க புள்ளி ஆகும். அவற்றின் மதிப்பு (0) ஆகும்.
2. இரண்டு அச்சுகளுக்கும் பெயரிட்டு அளவையைக் குறிக்கவும்.
3. கொடுக்கபட்டுள்ள தரவு புள்ளிகளை குறிக்க வேண்டும்.
4. பிறகு குறித்த புள்ளிகளை கோட்டின் மூலம் இணைக்கவேண்டும்
5. பொருத்தமான தலைப்பைக் கொடுக்கவும்.

**சில தீர்வு கண்ட எடுத்துகாட்டுகளை காண்போம்**

### எடுத்துகாட்டு 12.1

*12.1 அட்டவணையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள தரவிற்கு எளிய கோட்டுப்படம் வரைக.*

***அட்டவணை 12.1*** *இந்தியாவின் எழுத்தறிவு விகிதம் 1901 – 2011*

| ஆண்டு | 1901 | 1911 | 1921 | 1931 | 1941 | 1951 | 1961 | 1971 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| எழுத்தறிவு % | 5.35 | 5.92 | 7.16 | 9.50 | 16.10 | 16.67 | 24.0 | 29.45 | 36.23 | 42.23 | 64.83 | 74.04 |

**ஆதாரம்:** மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு அறிக்கை



TN_GOVT_XII_Geography_chapter12.indd 202 12/07/2021 5:32:59 PM